

Problem A. Traffic Light

时间限制: 1.0 秒

内存限制: 256 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

某种交通信号灯的颜色按照 B（蓝）、Y（黄）、R（红）、B（蓝）、Y（黄）、R（红）、... 的顺序周期性变化。
给定一个字符 c ，表示当前交通信号灯的颜色。请输出交通信号灯下一个变化的颜色。

输入格式

输入从标准输入以如下格式给出：

c

数据范围：

- c 为字符 B、Y、R 之一。

输出格式

输出一个字符，表示交通信号灯下一个变化的颜色。

样例

标准输入流	标准输出流
B	Y
R	B
Y	R

提示

样例 1 解释：B（蓝）之后的颜色是 Y（黄），因此输出 Y。

样例 2 解释：红色之后的颜色是蓝色。

Problem B. Standing Outliers

时间限制: 2.0 秒

内存限制: 1024 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

数轴上有 N 个人, 编号为 1 到 N , 其中第 i 个人的坐标为 X_i 。可能有多个人位于同一个坐标上。

如果一个人与所有其他人的距离都至少为 D , 则称这个人是“独立的”。形式化地, 对于某个人 i , 若对所有满足 $1 \leq j \leq N$ 且 $j \neq i$ 的整数 j , 均有 $|X_i - X_j| \geq D$ 成立, 则称这个人是“独立的”。

请按升序输出所有“独立”的人的编号。

输入格式

输入从标准输入流按以下格式给出:

N D

X_1 X_2 ... X_N

数据范围:

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq D \leq 10^9$
- $1 \leq X_i \leq 10^9$
- 所有输入数据均为整数。

输出格式

设“独立”的人数为 K , 他们的编号按升序排列后为 $P_1, P_2, \dots, P_K$ 。请按以下格式输出:

K

P_1 P_2 ... P_K

若 $K = 0$, 则第二行应为空行。

样例

标准输入流	标准输出流
3 3 1 5 7	1 1
3 2 1 1 1	0
8 3 4 77 20 26 9 26 22 40	4 1 2 5 8

提示

在样例 1 中，第 1 个人与第 2 个人的距离为 4，与第 3 个人的距离为 6。由于他与其余每个人的距离均至少为 $D = 3$ ，因此第 1 个人是“独立的”。而第 2 个人与第 3 个人的距离为 $2 < 3$ ，故他们都不满足条件。最终仅有第 1 个人符合要求。

在样例 2 中，可能有多个人处于同一坐标。当没有符合条件的人（即 $K = 0$ ）时，第二行留空。

Problem C. Range Search Query

时间限制: 2.0 秒

内存限制: 1024 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

给定字符串 S 和 T 。

你需要处理 Q 次询问。每次询问给定两个整数 L 和 R ，请判断由 S 的第 L 个字符到第 R 个字符构成的连续子串中，是否包含 T 作为其子串。

注：字符串 S 的子串是指从 S 的开头删除零个或多个字符、且从末尾删除零个或多个字符后得到的字符串。例如， ab 是 abc 的子串，但 ac 不是 abc 的子串。

输入格式

输入从标准输入流按以下格式给出：

Q

S

T

query₁

query₂

⋮

query _{Q}

其中每次询问 query _{q} 的格式如下：

L R

数据范围：

- S 是长度在 1 到 4×10^5 之间的字符串，仅由小写英文字母组成。
- T 是长度在 1 到 10 之间的字符串，仅由小写英文字母组成。
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq L \leq R \leq |S|$
- Q, L, R 均为整数。

输出格式

输出共 Q 行。第 q 行中，若第 q 次询问中由 S 的第 L 个字符到第 R 个字符构成的子串包含 T 作为子串，则输出 **Yes**；否则输出 **No**。

样例

标准输入流	标准输出流
3 abcdabc bc 2 6 3 5 3 7	Yes No Yes
10 bbbaabbbaaaaaabbab bbb 5 16 5 6 2 16 6 7 17 19 3 7 7 16 7 20 17 19 2 6	Yes No Yes No No No Yes Yes No No

提示

在样例 1 中，第 1 次询问截取 S 的第 2 个到第 6 个字符构成的子串为 **bcdab**。该子串的前 2 个字符恰好与 $T = \text{bc}$ 匹配，因此包含 T ，答案为 **Yes**。

Problem D. Masking Tape

时间限制: 2.0 秒

内存限制: 1024 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

有一行排成一排的 N 个方格，从左到右编号为方格 1 到方格 N 。颜色用小写英文字母表示。

初始时，所有方格的颜色均为 a ，且所有方格上都没有放置遮光胶带（或瓷砖）。

现在给定 Q 次操作，请按顺序依次处理。每次操作为以下两种类型之一：

- 1 x : 若方格 x 上未放置胶带，则在其上贴一张胶带；若方格 x 上已放置胶带，则将胶带揭下。
- 2 c : 将所有当前**未放置**胶带的方格的颜色全部修改为字母 c 。

请在处理完所有操作后，求出每个方格最终的颜色（无论该方格上当前是否贴有胶带）。

输入格式

输入从标准输入流按以下格式给出：

N Q

query₁

⋮

query _{Q}

其中每次操作 query _{i} ($1 \leq i \leq Q$) 的格式为以下之一：

1 X

或

2 C

数据范围：

- $1 \leq N, Q \leq 3 \times 10^5$
- 每次操作均为类型 1 或类型 2。
- 对于类型 1 的操作， X 为整数且满足 $1 \leq X \leq N$ 。
- 对于类型 2 的操作， C 为单个小写英文字母。

输出格式

输出一个长度为 N 的字符串，表示从左到右所有方格最终的颜色。

样例

标准输入流	标准输出流
3 5 1 2 2 b 1 1 1 2 2 c	bcc
10 15 1 8 2 m 1 3 1 10 2 q 1 6 1 10 2 d 1 1 2 z 1 9 2 f 1 4 1 7 2 k	dkmfkqfazk

提示

在样例 1 中，方格颜色与胶带覆盖状态（用 # 表示贴有胶带，. 表示未贴胶带）的变化过程如下：

- 初始状态：颜色为 aaa，胶带状态为...。
- 操作 1（1 2）：在方格 2 上贴上胶带。颜色为 aaa，胶带状态变为.#.。
- 操作 2（2 b）：将未贴胶带的方格颜色改为 b。颜色变为 bab，胶带状态为.#.。
- 操作 3（1 1）：在方格 1 上贴上胶带。颜色为 bab，胶带状态变为##.。
- 操作 4（1 2）：揭下方格 2 上的胶带。颜色为 bab，胶带状态变为#..。
- 操作 5（2 c）：将未贴胶带的方格颜色改为 c。颜色变为 bcc，胶带状态为#..。

最终方格的颜色为 bcc。即使方格 1 上依然贴有胶带，也需输出其底色。

Problem E. Wheel Distance

时间限制: 2.0 秒

内存限制: 1024 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

给定一张包含 $N + 1$ 个顶点的带权无向图，顶点编号为 1 到 $N + 1$ 。

图中包含以下边：

- 对于每个满足 $1 \leq i \leq N$ 的整数 i ，存在一条连接顶点 i 与顶点 $(i \bmod N) + 1$ 的边，边权为 A_i 。
- 对于每个满足 $1 \leq i \leq N$ 的整数 i ，存在一条连接顶点 i 与顶点 $N + 1$ 的边，边权为 B_i 。
- 图中不存在其他边。

现在给出 Q 次询问。每次询问给定两个顶点编号 S 和 T ，请计算从顶点 S 到顶点 T 的最短路径长度。

输入格式

输入从标准输入流按以下格式给出：

```
N Q
A1 A2 ... AN
B1 B2 ... BN
query1
query2
⋮
queryQ
```

其中每次询问 query_q 的格式如下：

```
S T
```

数据范围：

- $3 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_i, B_i \leq 10^9$
- $1 \leq S < T \leq N + 1$
- 所有输入数据均为整数。

输出格式

输出共 Q 行。第 q 行输出第 q 次询问的答案。

样例

标准输入流	标准输出流
5 3 1 3 4 2 5 5 2 4 3 7 2 5 5 6 1 4	6 5 6
10 12 95786828 55052989 7398452 90695030 73248844 120697567 77915140 68865651 15301338 68674005 690874817 21524935 244587369 529970100 736247510 757265588 993115119 576136368 21553212 219853538 5 6 5 8 2 6 3 7 1 3 3 4 8 11 1 10 2 6 6 8 8 9 5 8	73248844 265090269 226395315 244911927 150839817 7398452 90418863 68674005 226395315 198612707 68865651 265090269

提示

在样例 1 中，第 1 次询问求顶点 2 到顶点 5 的最短路。一条最短路径为 $2 \rightarrow 1 \rightarrow 5$ ，其长度为 $A_1 + A_5 = 1 + 5 = 6$ 。

Problem F. Count Cells in a Window

时间限制: 3.0 秒

内存限制: 1024 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

给定一个具有 N 行 M 列的网格。在自顶向下的第 i 行中，从左往右第 L_i 列到第 R_i 列的所有方格被涂成黑色，其余方格均被涂成白色。

现在给定 Q 次询问，请针对每次询问回答以下问题：

给出四个整数 A, B, C, D 。请计算位于自顶向下第 A 行至第 B 行、自左往右第 C 列至第 D 列所构成的矩形区域内，黑色方格的总数量。

输入格式

输入从标准输入流按以下格式给出：

$N\ M\ Q$

$L_1\ R_1$

$L_2\ R_2$

$\vdots$

$L_N\ R_N$

query₁

$\vdots$

query _{Q}

其中每次询问 query _{i} ($1 \leq i \leq Q$) 的格式如下：

$A\ B\ C\ D$

数据范围：

- $1 \leq N, M, Q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq M$
- 对于每次询问， $1 \leq A \leq B \leq N$
- 对于每次询问， $1 \leq C \leq D \leq M$
- 所有输入数据均为整数。

输出格式

输出共 Q 行。第 i 行输出第 i 次询问的答案。

样例

标准输入流	标准输出流
3 6 3 2 4 1 1 4 6 1 2 1 4 2 3 3 6 1 1 5 6	4 3 0
10 20 12 3 8 1 4 12 19 5 14 2 2 9 17 1 20 6 11 16 20 7 7 2 8 4 15 6 10 1 9 3 4 1 4 1 10 1 20 4 9 10 18 5 5 1 20 1 6 8 8 8 10 13 20 2 7 1 5 6 9 6 16 3 10 18 20 7 10 7 12	40 15 0 70 27 1 2 5 11 26 8 12

提示

在样例 1 中：

- 第 1 次询问要求统计第 1 到第 2 行、第 1 到第 4 列区域内的黑色方格数，共包含 (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1) 共 4 个黑色方格。
- 第 2 次询问要求统计第 2 到第 3 行、第 3 到第 6 列区域内的黑色方格数，共包含 (3, 4), (3, 5), (3, 6) 共 3 个黑色方格。
- 第 3 次询问要求统计第 1 到第 1 行、第 5 到第 6 列区域内的黑色方格数，该区域内没有黑色方格，数量为 0。

Problem G. Frequency Query on Tree

时间限制: 3.0 秒

内存限制: 1024 MB

输入文件: 标准输入流

输出文件: 标准输出流

题目描述

给定一棵包含 N 个顶点的树，顶点编号为 1 到 N 。第 i 条边连接顶点 u_i 和顶点 v_i 。此外，每个顶点 i 上写有一个整数 x_i 。

你需要处理 Q 次询问。每次询问给定四个整数 s, t, a, b ，请计算满足以下条件的整数 y 的数量：

- 设在连接顶点 s 与顶点 t 的简单路径上，写有整数 y 的顶点数量为 f 。则满足 $a \leq f \leq b$ 。

输入格式

输入从标准输入流按以下格式给出：

N Q

x_1 x_2 $\dots$ x_N

u_1 v_1

u_2 v_2

$\vdots$

u_{N-1} v_{N-1}

query₁

query₂

$\vdots$

query _{Q}

其中每次询问 query _{q} 的格式如下：

s t a b

数据范围：

- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq u_i < v_i \leq N$
- 输入的图保证是一棵树。
- $1 \leq x_i \leq N$
- $1 \leq s < t \leq N$
- $1 \leq a \leq b \leq N$
- 所有输入数据均为整数。

输出格式

输出共 Q 行。第 q 行输出第 q 次询问的答案。

样例

标准输入流	标准输出流
5 4 1 2 3 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 2 1 4 2 3 3 5 1 1 2 4 2 5	3 1 3 0
11 8 1 2 3 1 4 2 2 5 2 1 2 1 2 1 3 2 4 1 5 4 6 6 7 3 8 7 9 4 10 9 11 8 11 3 5 6 10 1 5 8 9 5 6 1 11 1 4 4 6 2 5 5 6 2 6 3 7 1 1 5 7 5 8	1 2 0 1 0 2 1 0

提示

在样例 1 中，考虑第 1 次询问：从顶点 1 到顶点 5 的简单路径依次经过顶点 1, 2, 3, 4, 5。这些顶点上的整数依次为 1, 2, 3, 1, 2。其中整数 1 出现了 2 次，整数 2 出现了 2 次，整数 3 出现了 1 次。由于要求满足 $1 \leq f \leq 2$ ，这三个整数均符合条件（出现次数分别为 2, 2, 1）。对于其余任何未在此路径上出现的整数，其出现次数均为 0。因此满足条件的整数 y 共有 3 个（即 1, 2, 3）。